

# 競賽分析報告:playground-series-s3e20

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

## 目錄

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 競賽目的           | 1 |
| 2. 本場工具、專業術語與採用策略 | 2 |
| 2.1 本場工具          | 2 |
| 2.2 本場專業術語        | 2 |
| 2.3 採用策略          | 2 |
| 3. 實驗方法           | 3 |
| 3.1 資料規格          | 3 |
| 3.2 實驗總表          | 4 |
| 3.3 訓練規格表         | 5 |
| 3.4 推論表           | 5 |
| 3.5 評估指標          | 6 |
| 4. 實驗軌跡           | 6 |
| 5. 效能對照(逐階段)      | 7 |
| 6. 總結             | 8 |
| 7. 重現指令           | 9 |

## 1. 競賽目的

**What:**以盧安達境內 497 個地理位置在 2019–2021 年的衛星感測資料(SulphurDioxide、CarbonMonoxide、Cloud、Aerosol、UV 等量測群組)與時空座標(latitude / longitude / year / week\_no),預測 2022 年各位置每週的二氧化碳排放量 `emission` ——本質是「跨年外推」的 時空面板迴歸問題。

**Why:**區域級 CO2 排放估計是碳監測與環境政策的基礎,衛星遙測是缺乏地面監測站地區唯一 可規模化的資料來源。評估指標為 **RMSE(minimize)**:目標高度右偏(median 45.6、mean 81.9、max 3167.8),RMSE 的平方級懲罰使大排放源的誤差主導總分,與「抓準高排放熱點」的 實務需求一致。

| 項目   | 值                       |
|------|-------------------------|
| 競賽   | playground-series-s3e20 |
| 問題型別 | regression              |
| 評估指標 | rmse(minimize)          |
| 目標欄位 | emission                |

**補充說明(本報告全文適用):**本競賽為 2023 年已關閉的舊競賽,逾期提交管道已關閉,任何預測皆無法上傳;全場所有分數均為本機 Leave-One-Year-Out OOF(CV-only), 排行榜無紀錄。

## 2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

### 2.1 本場工具

交叉驗證採逐年留出的 Leave-One-Year-Out 3 折(LOYO,定義見第 2.2 節;設計理由見 第 3.3 節)。本場未使用 Optuna(結構管線超參以網格預掃與樹搜尋調校)。其餘全數為 共同工具鏈(見《前言》第 3 節);樹搜尋工具本場使用第 2 版(把結構管線的純量超參 當節點空間搜尋)。

### 2.2 本場專業術語

| 專業術語              | 定義                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| LOYO              | Leave-One-Year-Out:2019/2020/2021 逐年留出的 3 折交叉驗證,模擬「以其他年度預測一整年」 |
| TE(loc-week 歷史均值) | 以同一(位置,週)組合在其他訓練年度的 emission 平均值直接作預測的結構成員(《前言》§5 目標編碼的本場應用)   |
| 經驗貝葉斯收縮           | 把資料少的組合均值往上一層均值拉近的去噪法,拉近幅度依資料量自動決定                             |
| year_weights      | 對各訓練年度的觀測值賦予不同權重的結構參數(如 2020 異常年降權)                            |
| JOINT(聯合移動)       | 樹搜尋中把全部結構參數一步同時調整的節點型態(TE_JOINT 為其節點名)                         |

### 2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第 6 節(編號跨場同義);主階段 1-4 本場皆有執行,各子階段採用情形如下。

#### 階段 1 | 無 skill 基線

- 1.1 單模型基線 — 使用(代理)
- 1.2 三模型 blend — 使用(代理)

#### 階段 2 | kaggle-agent skill

- 2.1 EDA 驅動 CV 設計 — 使用(LOYO 逐年留出設計)
- 2.2 EDA 驅動特徵工程 — 使用(第 4 次實驗,TE 成員入池)
- 2.3 指標感知後處理 — 使用(log1p 目標、clip  $\geq 0$ )
- 2.4 場內反思回退 — 本場未使用

### 階段 3 | +線性自我迭代

- 3.1 經驗庫先驗 — 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)
- 3.2 Optuna 超參搜尋 — 本場未使用(未使用 Optuna)
- 3.3 調參入池 — 本場未使用
- 3.4 seed bagging — 本場未使用
- 3.5 結構化去噪 — 使用(第 5-7 次實驗 三段去噪,本場主軸)

### 階段 4 | +樹搜尋

- 4.1 單模型節點樹 — 本場未使用
- 4.2 ensemble 節點樹 — 使用(節點為結構管線參數組合)
- 4.3 先驗注入+去重 — 使用(v2 內建)
- 4.4 邊界推進 mutation — 本場未使用(無獨立紀錄)
- 4.5 預算相位機 — 本場未使用

### 階段 5 | +外部想法注入

- 5.1 外部想法庫先驗 — 使用(快評注入 stacking meta 模型,在階段4收斂點以快取 OOF 評估;數值雖低但係 tier4 排除的 CV 噪音、非真增益 → 階段5=階段4)

## 3. 實驗方法

### 3.1 資料規格

| 項目       | 值                             |
|----------|-------------------------------|
| train 列數 | 79,023                        |
| test 列數  | 24,353                        |
| 原始欄位數    | 74                            |
| 特別規則摘要   | 禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次 |

特徵全為數值型、無類別欄位:時空座標 4 欄 + 衛星感測欄位(Cloud、Aerosol、UV 等群組)。目標 emission 重度右偏(mean 81.940552、median 45.593445、skew 10.173826、max 3167.768),為 log 轉換候選,訓練一律取 log1p;train 無重複列。

**補充說明:**本次分析記錄欄位數 74;另一份競賽說明與進度筆記則為「75 個特徵」,兩者計算方式不同(前者為 EDA 實際掃描之特徵欄計數)。本報告以本次分析為準。

資料品質重點在缺失:UvAerosolLayerHeight 群組 7 欄缺失 78,584/79,023 列(紀錄記為 99.4%),v2 起直接刪除,保留 63 個感測欄;SulphurDioxide/NitrogenDioxide 群組亦有中度缺失。感測欄位間高共線對眾多(各群

組 solar\_azimuth\_angle 兩兩相關逾 0.98),且單一感測 特徵與目標的相關性極弱——與後續「感測特徵對此目標近乎噪音」的建模結論一致。

## 3.2 實驗總表

**語意澄清(本報告全文適用):**RMSE 無取整/門檻類後處理,各實驗「原始 OOF」即「決策 分數」,兩欄同值;第 1-2 次實驗 為 2026-02-14 舊 session 的單一時間切分結果,與 第 3 次實驗 起的 Leave-One-Year-Out CV **不可直接比較**,僅列入軌跡供完整性。

| 實驗編號 | 階段            | 模型/成員                                            | 特徵數         | 原始 OOF         | 決策分數           | 是否採納                  |
|------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1    | —(舊 session)  | LGB/XGB/Ridge 權重 blend                           | 102         | 38.507172      | 38.507172      | 否,Ridge 失敗、CV 與後續不可比  |
| 2    | —(舊 session)  | LGB/XGB(50/50)                                   | 無紀錄         | 33.205568      | 33.205568      | 否,同上                  |
| 3    | <b>1</b> (代理) | LGB/XGB/CAT 三 GBDT blend(0/.75/.25)              | 70 + TE 欄   | 28.3424        | 28.3424        | 基線參照(代理,見第 5 節)       |
| 4    | <b>2</b>      | 三 GBDT + TE(loc-week 均值)四成員 blend                | 70 + TE 欄   | 22.6488        | 22.6488        | 是,權重搜尋給 TE 100%       |
| 5    | 3.5           | 同 第 4 次實驗,TE 加經驗貝葉斯收縮( $\alpha=0.935$ )          | 70 + TE 欄   | 22.4897        | 22.4897        | 是                     |
| 6    | 3.5           | 同上,加 COVID 年降權 ( $W_{2020}=0.29, \alpha=0.945$ ) | 70 + TE 欄   | 21.6317        | 21.6317        | 是,線性階段最大單輪增益          |
| 7    | 3.5           | 同上,加鄰週平滑( $WNB=0.28, \alpha$ 收斂至 1.0)            | 70 + TE 欄   | 21.1487        | 21.1487        | 是,線性迭代最終              |
| 8    | <b>3</b> (診斷) | 寬窗平滑 + LGB 殘差模型(皆棄用)                             | 63 感測 + 時空欄 | 21.1487        | 21.1487        | —(診斷,依協定停止)           |
| 9    | 4.2           | 純結構 TE_JOINT(node #28)                           | 無紀錄         | <b>21.0589</b> | <b>21.0589</b> | 是,本場最佳                |
| 10   | <b>5</b>      | 外部注入快評候選 (EXT-09(stacking);沿用階段4成員 OOF)          | 無紀錄         | 20.812940      | 20.812940      | 否(僅 CV 噪音、非真增益,見 § 5) |

### 最佳解成員表(第 9 次實驗,樹搜尋 node #28,純結構單一成員)

| 成員       | 權重              | solo 分數        | 備註                                                                                                                           |
|----------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TE_JOINT | —(單一成員,無 blend) | <b>21.0589</b> | loc-week 歷史均值管線: $\alpha=0.99$ 、 $w_{2020}=0.2$ 、 $w_{nb}=0.3$ 、 $window=1$ ,加新軸 year_weights(2019: 0.6/2020: 0.2/2021: 1.2) |

選型脈絡:第 3 次實驗 的純 GBDT blend 是本場 GBDT 能力上限;第 4 次實驗 把「loc-week 歷史均值」以獨立成員放入池,權重搜尋直接給它 100%、三個 GBDT 全歸零——確立訊號本質是結構而非感測特徵。階段 3(第 5-7 次實驗)遂只對 TE 本身做三段去噪(收縮、COVID 降權、鄰週平滑),第 8 次實驗 以寬窗與 殘差模型雙診斷 確認結構已飽和可預測訊號後停止線性迭代。

第 9 次實驗 由樹搜尋工具產出:重掃描已手調參數(W2020、WNB)僅誠實打平階段 3 既有最優; 增益來自(a)階段 3 從未試過的新參數 year\_weights(異常年降權推廣到 2019/2021),與 (b)JOINT lineage 把全部結構參數一步共同移動,複合出 -0.0898 的總增益。

**補充說明:**最佳解紀錄(第 9 次實驗)以 OOF 分數最小選出,為樹搜尋結果、只算出 OOF 分數——未產生 test 預測、無 submission 檔,且本場逾期提交管道已關閉,實務上也無法提交。node #28 另有手足 BLEND 節點(21.0332,本報告與跨場彙總均**不採用**):其將診斷用 GBDT 以 2.17% 權重混入,僅在 3 折 LOYO CV、權重直接對同一份 OOF 擬合下才勝出,進度筆記明確 記為低信心、CV 噪音範圍內的微小發現;採用純結構節點是刻意的保守方法選擇,非疏漏。

### 3.3 訓練規格表

| 實驗編號 | CV 方案                                     | folds | seed |
|------|-------------------------------------------|-------|------|
| 1-2  | time-based 單一切分(2019-2020 train,2021 val) | 無紀錄   | 42   |
| 3-9  | Leave-One-Year-Out(2019/2020/2021)        | 3     | 42   |

為何用 LOYO:test 為未來年度(2022),逐年留出忠實模擬「以其他年度歷史預測一整年」的真實情境;TE 每折僅用其餘訓練年度計算,無洩漏。EDA 的驗證建議為一般 KFold,但時序外推結構優先於該一般性建議;第 3-9 次實驗 全程同折,分數可直接比較。

Objective 與關鍵超參:GBDT 以  $\log_{1p}(\text{emission})$  為目標訓練、預測後還原,詳細超參無 結構化紀錄(不臆測);結構管線超參有完整紀錄——第 7 次實驗 為  $\alpha=1.0$ 、 $w_{2020}=0.24$ 、 $w_{nb}=0.28$ (網格預掃描選定),第 9 次實驗之聯合最優見第 3.2 節最佳解成員表。

### 3.4 推論表

| 實驗編號 | 後處理       | submission 檔                                    | 是否已提交 |
|------|-----------|-------------------------------------------------|-------|
| 1    | 無後處理紀錄    | submission_ensemble_38.5072_20260214_161647.csv | 否     |
| 2    | 無後處理紀錄    | submission_final_33.2056_20260214_161743.csv    | 否     |
| 3    | clip >= 0 | sub_v2_blend_28.3424_20260703_095953.csv        | 否     |
| 4    | clip >= 0 | sub_v2_blend_22.6488_20260703_101209.csv        | 否     |
| 5    | clip >= 0 | sub_v3_blend_22.4897_20260704_005826.csv        | 否     |
| 6    | clip >= 0 | sub_v4_blend_21.6317_20260704_011624.csv        | 否     |
| 7    | clip >= 0 | sub_v5_blend_21.1487_20260704_011931.csv        | 否     |
| 8    | 無後處理紀錄    | 無紀錄(診斷輪)                                        | 否     |
| 9    | 無後處理紀錄    | 無紀錄(僅 OOF 分數,未產生 test 預測)                       | 否     |

clip >= 0 為唯一後處理(排放量不可為負)。submission 檔格式兩欄:id 欄 ID\_LAT\_LON\_YEAR\_WEEK、目標欄 emission。因逾期提交管道已關閉,表中檔案皆為本機 產出檔案,「是否已提交」一律為否——包含 第 7 次實驗 與 第 9 次實驗 在內的全部階段分數均為 CV-only。

### 3.5 評估指標

指標定義:RMSE = 預測誤差平方均值的平方根,對大誤差施以平方級懲罰,越低越好。

| 項目                            | OOF RMSE           |
|-------------------------------|--------------------|
| LGB(第 7 次實驗 成員)               | 32.074             |
| XGB(第 7 次實驗 成員)               | 28.0674            |
| CAT(第 7 次實驗 成員)               | 28.8466            |
| TE(第 7 次實驗 成員,去噪 loc-week 均值) | 21.1487            |
| Ensemble(第 7 次實驗,TE 權重 1.0)   | 21.1487            |
| TE_JOINT(第 9 次實驗,樹搜尋 best)    | <b>21.0589</b>     |
| Public / Private LB           | 無紀錄(逾期提交管道已關閉,未提交) |

本場排行榜無紀錄(提交管道已關閉),故無排行榜表,CV↔LB gap 無法計算,不作推測性比較。第 9 次實驗 相對線性迭代終點 第 7 次實驗 之改善:

第 7 次實驗 - 第 9 次實驗:  $21.1487 - 21.0589 = 0.0898$ , 相對改善  $0.0898 / 21.1487 = 0.4246\%$

## 4. 實驗軌跡

| 實驗編號 | 時間                  | 決策分數           | 階段            | 摘要                                              |
|------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1    | 20260214_161647     | 38.507172      | —(舊 session)  | 102 特徵 LGB/XGB/Ridge blend,Ridge 失敗、單一時間切分      |
| 2    | 20260214_161743     | 33.205568      | —(舊 session)  | LGB/XGB 50/50,舊 session 終點                      |
| 3    | 2026-07-03T09:59:53 | 28.3424        | <b>1</b> (代理) | 三 GBDT blend 於 LOYO CV,GBDT 能力上限                |
| 4    | 2026-07-03T10:12:09 | 22.6488        | <b>2</b>      | TE 成員拿 100% 權重,GBDT 全歸零                         |
| 5    | 2026-07-04T00:58:26 | 22.4897        | 3.5           | TE 經驗貝葉斯收縮                                      |
| 6    | 2026-07-04T01:16:24 | 21.6317        | 3.5           | COVID 年降權,線性階段最大單輪增益                            |
| 7    | 2026-07-04T01:19:31 | 21.1487        | 3.5           | 鄰週平滑,線性迭代終點                                     |
| 8    | 2026-07-04T01:35:00 | 21.1487        | <b>3</b> (診斷) | 寬窗、殘差模型皆負向,依協定停止                                |
| 9    | 2026-07-04T12:18:33 | <b>21.0589</b> | 4.2           | node #28 純結構 JOINT 最優,本場最佳                      |
| 10   | 2026-07-08T11:46:18 | 20.812940      | 5             | 外部注入快評:EXT-09(stacking) 候選數值雖低但係 CV 噪音、非真增益,不採納 |

- **突破點 1(第 3 次實驗→第 4 次實驗):**把純 loc-week 歷史均值作為獨立成員放入集成池,權重 搜尋將 100% 給該成員(28.3424 → 22.6488)——「理解資料」勝過模型複雜度的本場定調。

- **突破點 2(第 5 次實驗→第 6 次實驗)**:2020 COVID 年降權(W2020=0.29)帶來線性階段最大單輪增益 (22.4897 → 21.6317);第 7 次實驗 鄰週平滑再收 21.1487。
- **突破點 3(第 8 次實驗→第 9 次實驗)**:樹搜尋以新參數 year\_weights 加 JOINT 聯合移動,拿到階段 3 「一次一項」協定結構性難以觸及的複合最優(21.1487 → 21.0589)。

## 5. 效能對照(逐階段)

**語意澄清(階段 1 為代理基線)**:本場為 2023 年已關閉、於 2026-02-14 舊 session 先行完成的舊有競賽,不在週末 10 場通用批次範圍內,從未執行通用批次管線,故**無嚴格意義的通用批次基線**。其最早兩筆實驗(第 1-2 次實驗)使用單一時間切分、無 CatBoost 與 TE,與第 3 次實驗起的 LOYO CV 不可比,**排除而非誤標**為階段 1。下表階段 1(28.3424, 第 3 次實驗)是同一 LOYO CV 方案下、TE 尚未作為獨立成員入池前的三 GBDT blend,屬近似對照;凡以階段 1 為基準的比較皆應視為近似值。

| 階段 | 配置                                                 | 分數             | 相對改善        |
|----|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | 基線(代理:第 3 次實驗,三 GBDT blend、TE 未入池、同 LOYO CV)       | 28.3424        | —(基線)       |
| 2  | + kaggle-agent skill 六階段流程(第 4 次實驗,TE 成員拿 100% 權重) | 22.6488        | 20.09%      |
| 3  | + self-improvement 線性迭代(第 7 次實驗,TE 三段去噪終點)         | 21.1487        | 6.62%       |
| 4  | + 樹搜尋(第 9 次實驗,node #28 純結構 JOINT)                  | <b>21.0589</b> | 0.42%       |
| 5  | + 外部想法注入(第 10 次實驗,快評)                              | 21.0589        | 0.00%(非真增益) |

### 相對改善計算式(每階段對前一階段)

階段1→2:  $28.3424 - 22.6488 = 5.6936$ , 相對改善  $5.6936 / 28.3424 = 20.0886\%$  (階段 1 為代理值,此列為近似值)  
 階段2→3:  $22.6488 - 21.1487 = 1.5001$ , 相對改善  $1.5001 / 22.6488 = 6.6233\%$   
 階段3→4:  $21.1487 - 21.0589 = 0.0898$ , 相對改善  $0.0898 / 21.1487 = 0.4246\%$   
 階段4→5: 注入候選 20.812940 數值雖低於階段4 21.0589,但係 tier4 排除的 CV 噪音成員(非真增益)→ 相對改善 0.00%  
 (累計 階段1→4:  $28.3424 - 21.0589 = 7.2835$ , 25.6982%, 同受代理基線限制)

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

特殊場次注記:其一,階段 1 為代理基線(見上方澄清),跨場彙總紀錄同此計分方式。其二,逾期提交管道已關閉,階段 1-4 分數**全部為 CV-only、從未提交**,無排行榜對照。其三,階段 4 採 node #28 的 21.0589 而**明確排除**其手足 BLEND 節點的 21.0332——後者僅在 權重直接對同一份 OOF 擬合的 3 折 CV 下勝出,屬低信心的微小發現(見第 3.2 節補充說明),保守取純結構節點是刻意的方法選擇。

### 子階段分數表(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

| 子階段                            | 分數      | 出處      |
|--------------------------------|---------|---------|
| 1.1(最佳單模:XGB;代理基線)             | 28.4029 | 第 3 次實驗 |
| 1.2(三模權重 blend;代理基線)           | 28.3424 | 第 3 次實驗 |
| 3.5(結構化去噪:經驗貝葉斯收縮,組合均值向位置均值收縮) | 22.4897 | 第 5 次實驗 |

| 子階段                                         | 分數             | 出處      |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| 3.5(結構化去噪:COVID 異常年降權,W2020 $\approx$ 0.29) | 21.6317        | 第 6 次實驗 |
| 3.5(結構化去噪:鄰週 week $\pm$ 1 平滑)               | 21.1487        | 第 7 次實驗 |
| 4.2(樹搜尋 node #28,JOINT 聯合移動純結構最優,本場最佳)      | <b>21.0589</b> | 第 9 次實驗 |

## 階段 5 | + 外部想法注入

階段5 讓 agent 在搜尋停滯時,從外部想法庫(對應文獻與跨賽經驗)取一條新點子、翻成一個新候選解丟進搜尋,看能否突破階段4。本場注入的點子是 **EXT-09:stacking**——對各成員的 OOF 預測再疊一層 meta 模型(迴歸用 Ridge、分類用 Logistic),以 nested-CV 避免洩漏。

「快評」是什麼:不必重跑整個樹搜尋——直接取**階段4冠軍集成的成員**與它們**已算好的 OOF 預測(快取)**,在這組成員上套用注入的點子、算出新組合的 OOF 分數,再與階段4 冠軍比。這是「這條外部點子到底能不能勝過階段4」的**快速且有效代理**(省去重訓):

階段5 注入候選(stacking)OOF RMSE = 20.812940  
 階段4 冠軍 OOF RMSE = 21.058900  
 差距 = +0.245960(數值上較低)→ 但此候選榨出的是 tier4 刻意排除的低信度 CV 噪音成員(見下註)  
 → 非真增益,仍以純結構解為準 → 階段5 = 階段4

(本場註:數值上 stacking 略低於階段4,但它榨出的是 STATUS.md 標為低信度 CV 噪音的 GBDT-blend 成員,tier4 刻意排除之——非真增益。)

注入機制可運作、也確實產生了候選;本場候選數值雖略低,實為 tier4 排除的 CV 噪音、非真增益,故**階段5 相對階段4 無真增益**。此為全 15 場一致的誠實負面結論;「為何贏不過」的完整解釋見《總結報告》第 7 節與 docs/phase\_jj3\_findings,本場快評可重現(見第 7 節 指令)。

## 6. 總結

本場資料的表象是 74 欄衛星感測迴歸,實質是一個結構問題:同一(位置,週)的 emission 跨年 近乎恆定,而感測特徵與目標相關性極弱。全場單一最大增益來源是 第 4 次實驗 把 loc-week 歷史均值 作為獨立成員入池——權重搜尋給它 100%、三個 GBDT 全歸零(28.3424  $\rightarrow$  22.6488),此後 GBDT 只作對照組存在。

關鍵決策是承認這個結論並轉向:階段 3 不再調模型,改對歷史均值本身做三段去噪(經驗貝葉斯 收縮  $\rightarrow$  COVID 年降權  $\rightarrow$  鄰週平滑,22.6488  $\rightarrow$  21.1487),每輪只改一項、全程同折;第 8 次實驗 以 寬窗與殘差模型雙診斷確認感測特徵連殘差都解釋不了,依協定誠實停損。

樹搜尋(第 9 次實驗)回答「結構完全主宰的地形上自動搜尋還有無價值」:重掃已手調參數只能打平,增益來自新參數 year\_weights 與 JOINT 聯合移動(21.1487  $\rightarrow$  21.0589)——幅度小於模型主導型 競賽,但正是手動「一次一項」協定結構性拿不到的部分。逐階對照中階段 2 增益最大、逐階遞減,與「訊號早已被結構飽和」的診斷一致。

可信度方面須誠實:本場逾期提交管道已關閉,全部分數皆為 3 折 LOYO OOF、無排行榜 對照;階段 1 為代理基線,以其為基準的比較是近似值;階段 4 刻意排除對同一份 OOF 擬合 權重的 21.0332 blend 節點,採用的 21.0589 為純結構、可獨立重算驗證(根節點曾逐位吻合 第 7 次實驗)的穩健結果。

**重現本實驗的最短路徑:**見第 7 節。

**階段 5(外部想法注入)** 經快評未帶來真增益:注入機制可運作、也產生了候選(stacking),唯一數值較低者係 tier4 排除的 CV 噪音,故階段5 = 階段4——此為全 15 場一致的誠實負面結論(見第 5 節「階段 5」段與《總結報告》第 7 節)。

## 7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 0) 環境(uv 管理;所有 Python 執行皆透過 uv run)
uv sync

# 1) 資料(競賽已關閉,若 API 仍可下載歷史資料)
export KAGGLE_API_TOKEN=<your_token>
uv run kaggle competitions download -c playground-series-s3e20 \
    -p competitions/playground-series-s3e20/data
unzip -o competitions/playground-series-s3e20/data/playground-series-s3e20.zip \
    -d competitions/playground-series-s3e20/data

# 2) 階段 1(代理)+ 階段 2:LOYO CV + loc-week TE 入池 + 三 GBDT blend → 第 3、4 次實驗
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v2.py

# 3) 階段 3 線性迭代(3.5 三段去噪;一輪一改動,同折可比)→ 第 5-8 次實驗
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v3.py # +EB 收縮
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v4.py # +COVID 年降權
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v5.py # +鄰週平滑(階段 3 終點)
# 產出:competitions/playground-series-s3e20/submissions/sub_v5_blend_*.csv

# 4) 4.2 / 第 9 次實驗:樹搜尋工具第 2 版(best;可中斷續跑,樹狀態存 experiments_tree.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e20_v2.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e20
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e20/REPORT.md competitions/playground-series-s3e20/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e20/REPORT.md \
    competitions/playground-series-s3e20/s3e20_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle:本場 Late Submission 已關閉,無提交指令(所有分數皆 CV-only)

# 階段 5:外部想法注入快評(注入候選 vs 階段4,用快取 OOF、不重訓)
uv run python3 docs/scripts/stage5_sweep.py s3e20
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai\_agents/kaggle。